CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

Tóm tắt lý thuyết và bài tập có lời giải chi tiết

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phép thử, không gian mẫu, biến cố

Phép thử ngẫu nhiên là việc thực hiện một số điều kiện xác định, lặp lại được, nhưng kết quả không đoán trước được. **Không gian mẫu** Ω là tập mọi kết quả có thể; mỗi kết quả $\omega \in \Omega$ là một **biến cố sơ cấp**.

- **Biến cố** (ngẫu nhiên) là một tập con của Ω, ký hiệu A, B, C, ...
- **Biến cố chắc chắn** là Ω (luôn xảy ra); **biến cố không thể có** là $\varnothing$ (không bao giờ xảy ra).

Ví dụ: gieo 1 con xúc xắc: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; A = {1, 3, 5} = "chấm lẻ"; B = {2, 4, 6} = "chấm chẵn"; C = {5, 6} = "chấm > 4".

2. Quan hệ và phép toán giữa các biến cố

Tên	Ký hiệu	Ý nghĩa
Kéo theo	$A \subset B$	A xảy ra thì B xảy ra
Tương đương	$A = B$	$A \subset B$ và $B \subset A$
Tổng (hợp)	$A + B$ hay $A \cup B$	A hoặc B xảy ra (ít nhất một trong hai)
Tích (giao)	AB hay $A \cap B$	A và B cùng xảy ra
Hiệu	$A \setminus B$	A xảy ra nhưng B không xảy ra
Xung khắc	$AB = \varnothing$	A và B không đồng thời xảy ra (từng đôi một: $A_iA_j = \varnothing, \forall i \neq j$)
Đối lập	$\bar{A}$ (hay A^c)	$A + \bar{A} = \Omega$ và $A\bar{A} = \varnothing$; $\bar{A} = \Omega \setminus A$
Hệ đầy đủ	$A_1, \ldots, A_n$	$A_iA_j = \varnothing$ $(i \neq j)$ và $A_1 + \ldots + A_n = \Omega$

Luật De Morgan: $(A + B)^c = A^cB^c$; $(AB)^c = A^c + B^c$.

3. Xác suất và ba định nghĩa

Xác suất P(A) là con số đặc trưng cho khả năng xuất hiện của biến cố A trong phép thử; P(A) càng gần 1 thì A càng dễ xảy ra, càng gần 0 thì càng khó xảy ra.

Định nghĩa	Công thức	Điều kiện / nhận xét
Cổ điển	$P(A) = \lvert A\rvert/\lvert\Omega\rvert = m/n$	n biến cố sơ cấp đồng khả năng, m biến cố thuận lợi cho A. Tính được không cần làm thí nghiệm, nhưng đòi hỏi hữu hạn và đồng khả năng
Thống kê	$P(A) = \lim f_n(A)$, $f_n(A) = m/n$	Làm n lần, A xuất hiện m lần (tần số m, tần suất m/n); $n \to \infty$ thì tần suất tiến về P(A)
Hình học	P(A) = (độ đo miền A)/(độ đo miền Ω)	Không gian mẫu vô hạn, đồng khả năng, biểu diễn bằng miền hình học (độ dài, diện tích, thể tích)

Tính chất: $0 \le P(A) \le 1$; $P(\varnothing) = 0$; $P(\Omega) = 1$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; nếu $A \subset B$ thì $P(A) \le P(B)$.

4. Công thức cộng xác suất

- Hai biến cố bất kỳ: **$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$**.
- Ba biến cố bất kỳ: $P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$.
- Xung khắc: $P(A + B) = P(A) + P(B)$; xung khắc từng đôi một: $P(\Sigma A_i) = \Sigma P(A_i)$.

5. Xác suất có điều kiện, công thức nhân

Xác suất có điều kiện: $P(A|B) = P(AB)/P(B)$, với $P(B) > 0$ (xác suất của A khi biết B đã xảy ra).

- Tính chất: $0 \le P(A|B) \le 1$; $P(B|B) = 1$; nếu $AC = \varnothing$ thì $P[(A + C)|B] = P(A|B) + P(C|B)$; $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$.
- **Công thức nhân:** $P(AB) = P(A|B)\cdot P(B) = P(B|A)\cdot P(A)$.
- Tổng quát: $P(A_1A_2...A_n) = P(A_1)\cdot P(A_2|A_1)\cdot P(A_3|A_1A_2)...P(A_n|A_1...A_n-1)$.

6. Sự độc lập của các biến cố

> A, B **độc lập** nếu $P(AB) = P(A)\cdot P(B)$. Khi đó $P(A|B) = P(A)$ và $P(B|A) = P(B)$.

- n biến cố $A_1, ..., A_n$ độc lập nếu mọi bộ con đều nhân được: $P(A_iAj) = P(A_i)P(A_j)$, $P(A_iAjAk) = P(A_i)P(A_j)P(A_k)$, ..., $P(A_1...A_n) = P(A_1)...P(A_n)$.
- **Chú ý:** độc lập từng đôi một chưa chắc độc lập toàn phần (xem Ví dụ 13).

7. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes

Cho $A_1, ..., A_n$ là hệ đầy đủ các biến cố và B là biến cố bất kỳ trong cùng phép thử.

> **Xác suất đầy đủ:** $P(B) = \Sigma\, P(A_i)\cdot P(B|A_i)$.
> **Bayes** ($P(B) > 0$): $P(A_i|B) = P(A_i)\cdot P(B|A_i) / P(B) = P(A_i)\cdot P(B|A_i) / \Sigma\, P(A_i)\cdot P(B|A_i)$.

Cách dùng: xác suất đầy đủ cho P(B) từ "nguyên nhân" A_i đến "kết quả" B; Bayes đi ngược từ kết quả B về nguyên nhân A_i. Giả thiết hệ đầy đủ phải được kiểm tra (các A_i xung khắc và tổng là Ω).

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

A. Biến cố và quan hệ giữa các biến cố

Ví dụ 3. Tung xúc xắc. A_i: "được i chấm", B: "số chấm chia hết cho 3", C: "số chấm chẵn", P_2: "số chấm nguyên tố chẵn". Quan hệ?

B = {3, 6}, C = {2, 4, 6}, P_2 = {2} (2 là số nguyên tố chẵn duy nhất). Do đó $A_2 \subset C$, $A_3 \subset B$, $A_2 \subset P_2$, $P_2 \subset A_2$, nên $A_2 = P_2$ (Ví dụ 4).

Ví dụ 5. Ba bệnh nhân phỏng, A_i = "bệnh nhân i tử vong" (i = 1, 2, 3). Biểu diễn: a) B = "không quá hai người tử vong"; b) C = "ít nhất một người tử vong"; c) D = "ít nhất hai người tử vong"; d) E = "cả ba đều sống".

a) "Không quá hai" là phần bù của "cả ba cùng chết": $B = (A_1A_2A_3)^c = \bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_3$.

b) $C = A_1 + A_2 + A_3$. c) $D = A_1A_2 + A_1A_3 + A_2A_3$. d) $E = \bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3 = (A_1 + A_2 + A_3)^c = C$.

B. Định nghĩa xác suất

Ví dụ 6. Hộp có 3 cầu trắng, 5 cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 cầu. Tìm xác suất: a) 3 cầu đỏ; b) 2 trắng 1 đỏ.

$|\Omega| = C(8,3) = 56$. a) $C(5,3)/56 = 10/56 = 5/28 \approx 0{,}1786$. b) $C(3,2)\cdot C(5,1)/56 = 15/56 \approx 0{,}2679$.

Ví dụ 7 (bài toán gặp gỡ). Hai người hẹn gặp trong khoảng 11h–12h, người đến trước đợi 20 phút. Tìm xác suất gặp nhau.

Gọi x, y (phút, tính từ 11h) là giờ đến của hai người; Ω là hình vuông $[0, 60]^2$ có diện tích 3600. Gặp nhau khi $|x - y| \le 20$; miền không gặp là hai tam giác vuông cạnh 40 nên diện tích $2\cdot(40\cdot40/2) = 1600$.

$P = (3600 - 1600)/3600 = 5/9 \approx 0{,}5556$.

C. Công thức cộng, xác suất có điều kiện, công thức nhân

Ví dụ 8. 300 sinh viên năm I: 100 biết tiếng Anh, 80 biết tiếng Pháp, 30 biết cả hai. Chọn 1 sinh viên: xác suất biết ít nhất 1 ngoại ngữ?

$P = P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 100/300 + 80/300 - 30/300 = 150/300 = 1/2$.

Ví dụ 9. Bộ bài 52 lá, chọn 1 lá, biết là lá đỏ. Xác suất đó là át cơ?

Có 26 lá đỏ (13 cơ, 13 rô), A = "át cơ" $\subset$ "đỏ" nên $P(AB) = 1/52$ và $P(B) = 26/52$. $P(A|B) = (1/52)/(26/52) = 1/26 \approx 0{,}0385$.

Ví dụ 10. 300 người: 200 nam (100 hút thuốc), 100 nữ (20 hút thuốc). a) Biết là nữ, xác suất hút thuốc? b) Biết hút thuốc, xác suất là nam?

a) $P(\text{hút} \mid \text{nữ}) = 20/100 = 0{,}2$. b) Số người hút thuốc là 100 + 20 = 120 nên $P(\text{nam} \mid \text{hút}) = 100/120 = 5/6 \approx 0{,}8333$.

Ví dụ 11. Hộp 10 ống thuốc có 5 ống kém chất lượng. Lấy lần lượt không hoàn lại 3 ống. Xác suất: a) 3 ống tốt; b) 2 tốt, 1 kém?

a) $(5/10)(4/9)(3/8) = 60/720 = 1/12 \approx 0{,}0833$.

b) Có 3 thứ tự (kém ở lần 1, 2 hoặc 3), mỗi thứ tự đều có xác suất $(5\cdot4\cdot5)/(10\cdot9\cdot8) = 100/720$. Vậy $P = 3\cdot100/720 = 5/12 \approx 0{,}4167$. (Kiểm bằng tổ hợp: $C(5,2)\cdot C(5,1)/C(10,3) = 50/120$ ✓.)

D. Sự độc lập

Ví dụ 12. Gia đình có 2 con (xét thứ tự sinh): giới tính con đầu và con thứ hai có độc lập không?

Ω = {TT, TG, GT, GG}. A = "con đầu là trai" = {TT, TG}, B = "con thứ hai là gái" = {TG, GG}. P(A) = P(B) = 1/2, AB = {TG} nên P(AB) = 1/4 = P(A)P(B). Vậy A, B độc lập.

Ví dụ 13. $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$, $P(\omega_i) = 1/4$. $A = \{\omega_1, \omega_4\}$, $B = \{\omega_2, \omega_4\}$, $C = \{\omega_3, \omega_4\}$. Tính P(AB), P(AC), P(BC), P(ABC).

P(A) = P(B) = P(C) = 1/2; AB = AC = BC = ABC = $\{\omega_4\}$ nên cả bốn xác suất đều bằng 1/4.

P(AB) = P(A)P(B) = 1/4 (tương tự cho AC, BC) nên A, B, C độc lập từng đôi. Nhưng P(ABC) = 1/4 ≠ P(A)P(B)P(C) = 1/8, nên A, B, C không độc lập toàn phần.

E. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

Ví dụ 14. 10 lá thăm có 4 lá trúng. A rút trước, B rút sau (không hoàn lại). a) Trò chơi có công bằng không? b) Nếu B trúng, xác suất A trúng?

Gọi A = "A trúng", B = "B trúng". Hệ đầy đủ {A, Ā}.

a) P(B) = P(A)P(B|A) + P(Ā)P(B|Ā) = (4/10)(3/9) + (6/10)(4/9) = 12/90 + 24/90 = 36/90 = 0,4 = P(A). Hai người có cùng xác suất trúng nên trò chơi công bằng.

b) P(A|B) = P(AB)/P(B) = (12/90)/0,4 = 1/3.

Ví dụ 15. Nông trường có 4 đội sản xuất, chiếm 1/3, 1/4, 1/4, 1/6 sản lượng; tỉ lệ phế phẩm tương ứng 0,15; 0,08; 0,05; 0,01. Lấy 1 sản phẩm: xác suất là phế phẩm?

A_i = "do đội i làm", B = "phế phẩm"; {A_1, ..., A_4} là hệ đầy đủ (1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 1).

P(B) = (1/3)(0,15) + (1/4)(0,08) + (1/4)(0,05) + (1/6)(0,01) = 0,05 + 0,02 + 0,0125 + 0,001667 ≈ 0,08417.

Ví dụ 16. Số đàn ông bằng nửa số phụ nữ; xác suất bị bệnh tim: đàn ông 0,06, phụ nữ 0,036. Chọn 1 người: xác suất bị bệnh tim?

P(nam) = 1/3, P(nữ) = 2/3 (nam : nữ = 1 : 2). P(tim) = (1/3)(0,06) + (2/3)(0,036) = 0,02 + 0,024 = 0,044.

Ví dụ 17. Phản ứng: 5 người bệnh trong 1000 người; người bệnh dương tính 97%, người không bệnh dương tính 1%. a) P(dương tính); b) P(bệnh | dương tính); c) xác suất chẩn đoán đúng.

P(bệnh) = 0,005; P(không bệnh) = 0,995.

a) P(+) = 0,005·0,97 + 0,995·0,01 = 0,00485 + 0,00995 = 0,0148.

b) P(bệnh | +) = 0,00485/0,0148 ≈ 0,3277 (chỉ khoảng 1/3 người dương tính thật sự bệnh vì bệnh hiếm).

c) Chẩn đoán đúng = (bệnh và +) hoặc (không bệnh và −): 0,00485 + 0,995·0,99 = 0,00485 + 0,98505 = 0,9899.

PHẦN III. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Hai bài tập cuối của slide Chương 1 (đánh số "Ví dụ 18, 19" trong slide).

Bài 1 (Bài tập 1.20). $\Omega = \{w_1, \ldots, w_5\}$ với P = 0,1; 0,1; 0,2; 0,4; 0,2. $A = \{w_1, w_2, w_3\}$, $B = \{w_3, w_4, w_5\}$. Tính: a) P(A), P(B); b) $P(A^c)$; c) $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$.

a) P(A) = 0,1 + 0,1 + 0,2 = 0,4; P(B) = 0,2 + 0,4 + 0,2 = 0,8.

b) $P(A^c) = 1 - 0,4 = 0,6$ (= $P(w_4) + P(w_5) = 0,4 + 0,2$ ✓).

c) $A \cap B = \{w_3\}$ nên $P(A \cap B) = 0,2$; $P(A \cup B) = 0,4 + 0,8 - 0,2 = 1$ ($A \cup B = \Omega$).

Bài 2. Nhà máy có 4 ca, tỷ lệ phế phẩm 4%, 3%, 2%, 1% (ca 1 đến ca 4), số sản phẩm tỷ lệ 3 : 3 : 2 : 2. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. a) Xác suất là phế phẩm? b) Phế phẩm hoặc do ca 3? c) Biết là phế phẩm, xác suất do ca 3?

Tỷ trọng các ca: 3/10, 3/10, 2/10, 2/10 (tổng 10 phần). Gọi C_i = "do ca i làm", D = "phế phẩm".

a) $P(D) = 0,3 \cdot 0,04 + 0,3 \cdot 0,03 + 0,2 \cdot 0,02 + 0,2 \cdot 0,01 = 0,012 + 0,009 + 0,004 + 0,002 = 0,027$.

b) $P(D + C_3) = P(D) + P(C_3) - P(DC3) = 0,027 + 0,2 - 0,2 \cdot 0,02 = 0,027 + 0,2 - 0,004 = 0,223$.

c) Bayes: $P(C_3|D) = P(C_3)P(D|C_3)/P(D) = 0,004/0,027 = 4/27 \approx 0,1481$.

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Nội dung	Công thức
Xác suất cổ điển	$P(A) = \|A\| / \|\Omega\|$ (đồng khả năng)
Biến cố đối lập	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Cộng xác suất	$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; xung khắc: $P(A) + P(B)$
Cộng 3 biến cố	$P(A+B+C) = \Sigma P - \Sigma P(2 \text{ biến cố}) + P(ABC)$
Xác suất có điều kiện	$P(A\|B) = P(AB)/P(B)$, $P(B) > 0$
Nhân xác suất	$P(AB) = P(A\|B)P(B) = P(B\|A)P(A)$
Độc lập	$P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A\|B) = P(A)$
Xác suất đầy đủ	$P(B) = \Sigma\, P(A_i)P(B\|A_i)$ ($A_1, \ldots, A_n$ hệ đầy đủ)
Bayes	$P(A_i\|B) = P(A_i)P(B\|A_i) / \Sigma\, P(A_j)P(B\|A_j)$
De Morgan	$(A + B)^c = A^c B^c$; $(AB)^c = A^c + B^c$